

ACTIVIDAD CURRICULAR DEL MAGÍSTER

Nombre del programa	:	Inteligencia Artificial				
Código	:	MDS-221				
Semestre lectivo	:	IV semestre				
Horas	:	Presencial:	54	Autónomas:	36	Total: 90
Créditos SCT	:	3 SCT				
Duración	:	Semestral:	X	Anual:		
Modalidad	:	Presencial:	X	Semi-presencial:		
Tipo de programa		Académico		Profesional	X	
Requisito		MDS-211 Machine Learning				

DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

La actividad curricular Deep Learning tiene un carácter teórico/práctico y se ubica en el IV semestre y pertenece al área de formación disciplinar.

Entre los propósitos formativos de esta actividad curricular se encuentran conocer los fundamentos del Deep Learning, explicando su origen, relación y evolución respecto de las técnicas tradicionales de análisis de datos. Se discutirán los diferentes tipos de algoritmos y tareas de aprendizaje como el aprendizaje profundo que permite aplicaciones inteligentes que antes eran imposibles, revolucionando el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural, e identificando patrones complejos en los datos y además se promueve que el estudiante logre desarrollar las habilidades de un analista de datos asociados al Deep learning. Esta actividad curricular contribuye al logro del perfil de grado, a través de los resultados de aprendizaje que tiene como objetivo aplicar diferentes herramientas de Deep Learning a problemas reales para desarrollar estrategias tecnológicas para productos y servicios, sistemas de recomendación, entre otros. Además, la Actividad curricular apunta al desarrollo de las subcompetencias que van en la línea de modelado de datos basado en Deep learning.

En esta actividad curricular, se desarrollarán clases expositivas-participativas, reflexión crítica, utilización de lenguaje científico y trabajo en talleres, a través de estrategias de aprendizaje colaborativo y resolución de problemas en el aula.

En las horas de trabajo autónomo los estudiantes deberán realizar resolución de ejercicios y problemas básicos que contribuyan a la reflexión y ejercitación de temas tratados en clases.

Por último, con el fin de emisión de juicio fundamentado respecto del nivel de logro de aprendizajes, en el caso de la presente actividad curricular, se trabajarán con los siguientes procedimientos e instrumentos evaluativos: pruebas, informes de trabajos y estudio de casos, empleando pauta de corrección, escala de apreciación y rubricas.

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE GRADO ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD CURRICULAR

COMPETENCIA ESPECÍFICA	SUBCOMPETENCIA
1. Resolver problemas de distintas disciplinas, basados en datos utilizando modelos estadísticos y de machine learning orientado a la toma de decisiones estratégicas en diversos contextos económicos y sociales.	1.2. Implementar un modelo estadístico y/o de machine learning, mediante la aplicación de saberes teóricos, prácticos y computacionales de la ciencia de los datos, en diversos contextos económicos y sociales.
2. Proponer soluciones a problemáticas generadas en negocios, mediante Data Minig, generando información y conocimiento dirigido a una estrategia comercial en áreas del sector público y privado.	2.2 Evaluar la implementación de estrategias comerciales, empleando herramientas de modelado de datos para la validación del modelo, como apoyo a la toma de decisiones en problemas de incertidumbre del sector público y privado.
COMPETENCIAS GENÉRICAS	SUBCOMPETENCIA
6. Comunicar ideas, tanto en la lengua materna como en el idioma inglés, haciendo uso de las tecnologías de la información para desenvolverse en diversos escenarios, dando soluciones a diversas problemáticas de la especialidad.	6.2 Producir textos orales y escritos en lengua materna para comunicar resultados y/o productos asociados a la solución de problemáticas propias de la ciencia de datos, incorporando herramientas tecnológicas y frases simples del idioma inglés a nivel usuario básico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJES
1. Explicar la importancia del Deep Learning y posibles aplicaciones en la industria nacional mediante la aplicación de tecnologías de la información.
2. Aplicar diferentes herramientas de Deep Learning a problemas de índole organizacional, mediante el uso de estrategias tecnológicas y técnicas de análisis basados en el procesamiento de datos, comunicando sus resultados de manera oral y escrita en español e inglés básico.

3. Aplicar los principios fundamentales del ciclo de vida de los datos para la detección de patrones en problemas reales mediante el desarrollo de textos escritos en lenguaje técnico.

UNIDADES DE APRENDIZAJE Y EJES TEMÁTICOS

Resultados de Aprendizaje	Unidad	Eje(S) Temático(S)
1	Fundamentos del Deep Learning	- ¿Qué es el aprendizaje profundo? - Antes de comenzar: los componentes básicos de las redes neuronales: perceptron, input, hidden y output layers - Cost, Loss y Activation functions - Funcionamiento de las redes neuronales: forward y back propagation
2	Deep Learning en la práctica	- Implementación Redes Neuronales en Python - Ejemplos de aplicación para regresión y predicción - Multiclass prediction mediante redes neuronales. - Aprendizaje profundo para la visión artificial: redes convolucionales.
3	Estudio de caso	- Casos prácticos para el Deep Learning - El ciclo de vida de los datos con Deep Learning

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Esta actividad curricular tendrá como base el trabajo en clase, que constará tanto de la exposición del profesor sobre los contenidos de la actividad curricular, como de las intervenciones y participación activa de los estudiantes, tomando así un carácter expositivo-participativo. El docente promoverá la discusión y la reflexión en el grupo. Se asignarán lecturas específicas que el estudiante deberá revisar, para comprender y participar informadamente en el desarrollo de la clase.

Las evaluaciones serán en base al Deep Learning que se desarrollará. Las evaluaciones corresponden a pruebas escritas, talleres, trabajo colaborativo y trabajos de investigación.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE APRENDIZAJES

Resultado de Aprendizajes	Indicadores de Evaluación	Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje	Técnica/ Instrumento Evaluativo	Ponderación (%)
1. Explicar la importancia del Deep Learning y posibles aplicaciones en la industria nacional mediante la aplicación de tecnologías de la información.	- Describe el aprendizaje profundo. - Explica los componentes básicos matemáticos de las redes neuronales. - Identifica los pasos con las redes neuronales y los Fundamentos del aprendizaje automático - Describe un problema de negocio. - Aplica criterios de deep learning que permitan una mayor comprensión del problema. - Justifica sus resultados y procedimientos entregando evidencias que dan validez a su postura. - Utiliza las tecnologías de la información para comunicar	- Clases Expositivas/ participativa - Discusión en grupos - Activo: desarrollo tareas de aplicación sobre conceptos Deep Learning en problemas reales. - Resolución de problemas	- Prueba escrita /pauta de corrección - Informe de trabajo de investigación grupal /escala de apreciación	30%

	los resultados de su trabajo.			
2. Aplicar diferentes herramientas de Deep Learning a problemas de índole organizacional, mediante el uso de estrategias tecnológicas y técnicas de análisis basados en el procesamiento de datos, comunicando sus resultados de manera oral y escrita en español e inglés básico.	- Determina problemas reales pertinentes de ser solucionados con estrategias de Deep Learning. - Emplea herramientas y prácticas de Deep Learning, de acuerdo a las características de los problemas seleccionados. - Plantea de los elementos centrales de las estrategias tecnológicas para el desarrollo de productos y servicios en función de abordar los problemas detectados. - Expresa sus ideas en forma oral y/o escrita de manera lógica y coherente.	- Clases Expositivas/participativa - Discusión en grupos - Talleres grupales	- Informe de trabajo de investigación grupal/escala de apreciación. - Taller de práctico/escala de apreciación	30%
3. Aplicar los principios fundamentales del ciclo de vida de los datos para	- Emplea el ciclo de vida de los datos con Deep Learning	- Clases Expositivas/participativa	- Informe de trabajo de investigación grupal	40%

la detección de patrones en problemas reales mediante el desarrollo de textos escritos en lenguaje técnico.	Explica problemas reales, en base a principios fundamentales del ciclo de vida de los datos. Utiliza perspectivas para la detección de patrones, en base a los datos asociados a problemas reales. Responde a consultas realizadas, en base a evidencia, considerando literaturas correspondientes.	Discusión en grupos Talleres grupales	/escala de apreciación. Taller práctico/escala de apreciación	
---	---	--	--	--

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

Sala de clases.
 Laboratorio de computación
 Biblioteca
 Laboratorio.
 Sala de estudio.
 Sala de simulación, entre otros.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

	Autor, año; Título del trabajo, año edición, lugar de publicación, editorial. (De acuerdo a tipo de material consultado y de acuerdo a la normativa APA 6° Edición)
BÁSICA OBLIGATORIA	- J. J. Chollet Francois (2022). Deep learning with R. Manning Pubn. - Larose, D. T. (2015). Data mining and predictive analytics. John Wiley&Sons. - Irizarry, R. (2019). Introduction to Data Science-Data Analysis and Prediction Algorithms with R. CRC Press.
COMPLEMENTARIA	- Berthold, M. R., Borgelt, C., Höppner, F., Klawonn, F., Silipo, R. (2010). Guide to intelligent data analysis: how to intelligently make sense of real data. Springer Science& Business Media. - Hastie, T., Tibshirani, R., & JH, F. (2021). The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction. New York. Springer. - Kelleher, J. D. (2019). Deep learning. MIT press.

OTROS RECURSOS

Nombre Recurso	Tipo de Recurso
UCM virtual	Digital
SIBIB UCM	Digital
Guías de aprendizajes	Digital/papel
Libros y revistas	Digital/papel
Sitios Web	Digital